ニューラル・ネットワークを用いた数字認識における学習過程とサブ・カテゴリ

佐藤邦宏*・牧野圭二*・元木邦俊*
荒木健治*・桜庭一郎*

Relationship between Learning Process and Sub-category on Numerical Characters Recognition by Using Neural Network

Kunihiro SATO*, Keiji MAKINO*, Kunitoshi MOTOKI*, Kenji ARAKI*
and Ichiro SAKURABA*

ニューラル・ネットワークの学習においては，教示信号の繰り返し入力による学習の収束に時間を要する。また，カテゴリ構築の容易な文字認識等においては，サブ・カテゴリの導入が文字認識向上に大きな効果のあることが知られている。そこで本報告では，教示信号の繰り返し入力による学習の進展とそのサブ・カテゴリ導入に対する影響を検討した。

1．はじめに

ニューラル・ネットワークは，パターン認識等において非常に有効であることが確認され，多くの研究がなされている。しかし，これらの多くの研究は，その応用に関するものであり，ニューラル・ネットワーク自身に関する研究は殆どなされていない。即ち，ニューラル・ネットワークにおける隠れ層が，どのような役割を持ち，どのように機能しているのか，また，パターン認識においては，どの様な特徴を抽出し，どの様なアルゴリズムの下に優れた特性を発現するのか等，多くのことが明らかにされていない。

本研究は，ニューラル・ネットワークにおけるパターン認識機能の解明を目的とし，さらに，

＊北海学園大学工学部電子情報工学科
＊Department of Electronics and Information Engineering, Hokkai-Gakuen University

それを利用発展させることにより，生物の脳で行われている信号処理の解析を目指すものである。パターン認識は，与えられたパターンを，適切なカテゴリに分類し，対応させる機能と考えられる。パターン認識の実現に際しては，データ空間におけるパターンの平行移動，回転，伸縮，歪み等が重要な課題となるが，これは2次的な処理と判断されるため，現時点ではそれらを考慮しない。また，前処理等における恣意的な特徴抽出処理等を極力避け，ニューラル・ネットワーク内での処理実現の可能性を探ると共に，認識処理に有効となる，パターンから抽出すべき新たな特徴の可能性を探る。まず，その基礎的検討として，単純なパターンである数字フォント認識における学習初期段階でのサブ・カテゴリ構築による効果を検討し，既に報告した[1]。

本研究では，前処理を施されていない単純な数字フォントのビットパターンを教示及び認識対象信号とした場合，繰り返し教示学習による認識率向上の可能性とサブ・カテゴリ構築による効果について検討した。

2．教示・認識信号

教示・認識の対象となるパターンとして，31種の数字フォント，計310パターンを用いた。これは，Adobe Systems, Inc. が著作権を有し，MIT X Consortium から配給され，いかなる目的による使用も許諾されているものである。

実際の入力信号としては，8×8の単純なビットパターンを用いたが，そのビットパターン例を図1に示す。

3．繰り返し教示による学習とサブ・カテゴリ

ニューラル・ネットワークにおける学習は，特定の入力に対して目的の出力が得られるように，ネットワークのパラメータを調整するものと解釈される。しかし，通常これを実現するには，繰り返し教示による学習が必要となり，かなり長い時間を要するのが一般的である。また，達成されるべき学習の複雑さ，さらには，ネットワークが学習を開始する時点での初期パラメータ等により学習の収束は大きな影響を受けることになる。特に，学習の初期段階においては，時系列に入力される教示信号の配置とその繰り返しが学習にどのような影響を与えるのか，また，前処理を施されていない単純な入力信号に対して有効な学習効果が期待できるものか，さらには，学習初期段階におけるサブ・カテゴリ導入時期の変化に意味があるのかどうか等の疑問が生ずる。

そこで，0から9の数字，10カテゴリに対する教示を31種のフォント，310パターンを用い

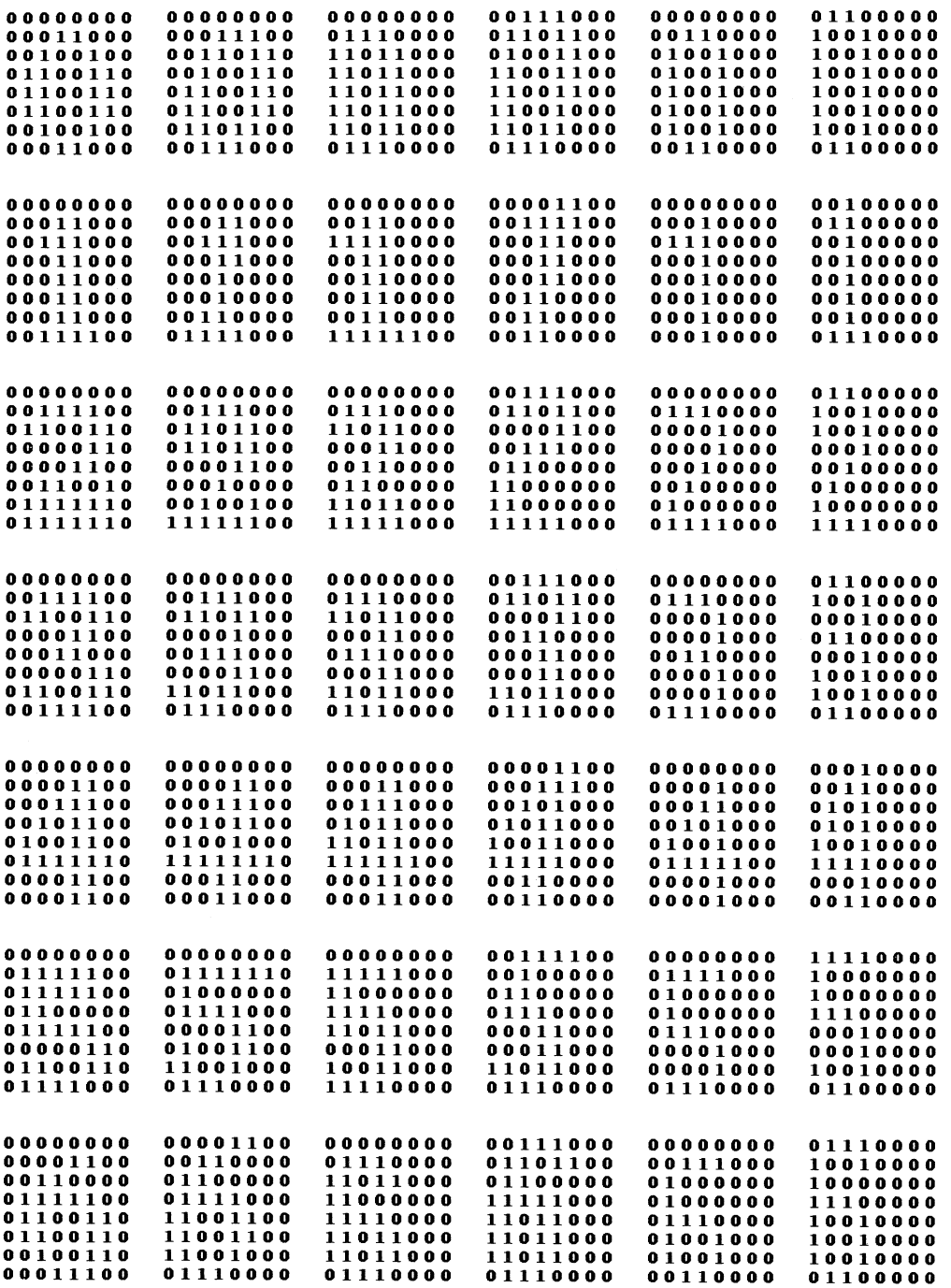


図1　入力ビットパターン

て繰り返し行い，その結果得られる知識により何パターンの認識が可能か，言い換えると教示学習を実行したニューラル・ネットワークが何パターンの認識誤りを発生するかにより学習効果の有無を検討する。さらに，10カテゴリに対する繰り返し教示を実行した適当な時期において，その時点までに得られた学習知識に対してサブ・カテゴリ導入学習を実行し，全てのパターンを認識するのに何種のサブ・カテゴリ構築が必要であるかを調べる。それにより，学習進行がサブ・カテゴリ導入に与える影響を検討する。また，簡単なアルゴリズムによるサブ・カテゴリの導入を実行したため，全パターン認識に本当に必要となるサブ・カテゴリ数は，上で述べた操作によって得られたものよりかなり少ないものと予想される。従って，実際に必要と考えられるサブ・カテゴリ数を予測するために，サブ・カテゴリ導入学習を行う前の10カテゴリ教示において，教示が不成功に帰したパターン数を調べるものである。

4．シミュレーション結果

31種の数字フォント，310パターンを1組の教示信号とし，学習初期段階における状態に注目してシミュレーションを行った。即ち，10カテゴリ教示学習の1回から5回目で得られた知識のそれぞれ，その後は，10回および15回目に得られた学習知識に関し，認識誤り発生数，学習不成功数及びサブ・カテゴリ数を調べた。サブ・カテゴリに関しては，10カテゴリ教示を全くしていない場合に必要となる数を，参考のために0回目として表3に付記した。シミュレーションにより得られた結果を表1～3に示す。表1は認識誤り発生数，表2は学習不成功数，表3は完全認識に要したサブ・カテゴリ数を，0～9の主カテゴリ別に示し，その総計も付記した。また，表中の回数は，10カテゴリ教示の回数を示すものである。

10カテゴリ教示の繰り返し学習が，認識率向上に大きな効果が無いことは，表1より明らかである。この主たる要因として，教示入力信号として用いた8×8のビットパターンは，全く前処理を施していない単純なものであるため，シミュレーションで構築したニューラル・ネットワークの能力を越えているものと考えられるが，それにしても70%近い認識率を達成している。また，学習不成功数は，それに対応する認識誤り数と非常に良い相関を持つことが，表1，2より明らかである。

10カテゴリ教示進行に伴う完全認識に必要となるサブ・カテゴリ数にも大きな変化の無いことが表3より読み取れる。これは，10カテゴリ繰り返し教示学習による知識の改善が低いことを考えれば，当然のことと言える。また，表1，2と比較することにより必要以上に多くのサブ・カテゴリを拡張していることが分かる。また，教示15回目以降においては，異種パターンの繰り返し教示による特定カテゴリの領域拡張の結果として他種カテゴリとの相関性が増大し，認識率が減少するという問題も生じた。従って，表3における15回目のサブ・カテゴリ数

は，完全認識までには至っておらず，3パターンの認識誤りを生じたものである。

表1　認識誤り発生数

学習回数＼主カテゴリ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	計
1	10	15	8	9	10	13	9	9	6	9	98
2	11	15	8	8	10	16	8	9	7	8	100
3	8	15	8	9	10	16	8	9	7	9	99
4	6	15	8	9	10	16	8	9	7	8	96
5	6	15	8	9	10	16	8	9	7	8	96
10	8	15	8	11	10	16	8	9	9	8	102
15	6	15	8	11	10	15	8	9	9	8	100

表2　学習不成功数

学習回数＼主カテゴリ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	計
1	2	3	1	4	3	5	2	1	3	6	30
2	6	13	6	10	8	12	5	9	7	8	84
3	8	13	7	10	8	14	6	9	7	7	89
4	6	13	7	10	8	14	6	9	6	6	85
5	7	13	6	10	8	14	6	9	7	6	86
10	8	15	8	11	10	15	7	9	10	7	100
15	11	15	8	11	10	15	7	9	10	7	103

表3　サブ・カテゴリ数

学習回数＼主カテゴリ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	計
0	23	15	21	20	13	22	24	15	22	23	198
1	22	15	17	18	15	19	22	15	18	23	184
2	22	15	15	16	13	19	22	13	18	21	174
3	21	15	13	14	12	19	21	13	18	20	166
4	20	15	13	12	11	19	21	13	18	20	162
5	20	15	13	12	11	19	20	13	18	20	161
10	20	15	13	11	11	19	20	13	19	19	160
15	20	15	13	11	11	19	20	13	18	19	162

5．おわりに

本報告は，ニューラル・ネットワーク内部で行われている信号処理を解明し，特徴抽出，カテゴリ分類等を含めた広範な機能のニューラル・ネットワーク自身による実現を目指し，その第1段階として，前処理を施されていない単純なパターンの繰り返し教示による学習効果，サブ・カテゴリ拡張の効果と学習進行の影響を検討した。パターン認識において多くの機能を実現するには，一般的に用いられている単純なニューラル・ネットワークが持つ機能の限界を越えているという認識を新たにし，特定の機能を付加したモデルによる解析を予定している。

謝　辞

本研究の一部は北海学園大学学術研究助成金の補助により行われた。

参考文献

1）牧野圭二，佐藤邦宏，元木邦俊，荒木健治：ニューラル・ネットワークによる信号の特徴抽出，電気関係学会北海道支部連合大会，357，p. 412(1994)．